

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

EX-503(C)-CBGS

B.Tech., V Semester

Examination, June 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Renewable Power Generation

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Define Energy and Energy resources. Define different ways of their classification with examples in each category. 7

ऊर्जा और ऊर्जा संसाधनों को परिभाषित करें। प्रत्येक श्रेणी में उदाहरण के साथ उनके वर्गीकरण के विभिन्न तरीकों को परिभाषित करें।

b) What is Energy conservation? Explain in detail about the energy strategies adopted for the future. 7

ऊर्जा संरक्षण क्या है? भविष्य के लिए अपनाई गई ऊर्जा रणनीतियों के बारे में विस्तार से बताइए।

EX-503(C)-CBGS

PTO

[2]

2. a) What are the main components of a flat plate solar collector? With a neat sketch, explain the function of each component. 7
एक फ्लैट प्लेट सौर कलेक्टर के मुख्य घटक क्या हैं? एक साफ स्केच के साथ, प्रत्येक घटक के कार्य की व्याख्या करें।
- b) With the help of neat diagram, explain key elements of a Photo-voltaic cell. 7
स्वच्छ आरेख की सहायता से, एक फोटो वोल्टाइक सेल के प्रमुख तत्वों की व्याख्या करें।
3. a) What is the basic principle of wind energy conversion system? Classify the wind energy conversion system. 7
पवन ऊर्जा रूपांतरण प्रणाली का मूल सिद्धांत क्या है? पवन ऊर्जा रूपांतरण प्रणाली को वर्गीकृत करें।
- b) Describe the main considerations in selecting site for wind generators. 7
पवन जनरेटर के लिए साइट का चयन करने में मुख्य कारकों का वर्णन करें।
4. a) With a neat diagram, explain the working principle of biogas plant. 7
एक स्वच्छ आरेख के साथ बायोगैस संयंत्र के कार्य सिद्धांत की व्याख्या करें।
- b) What are the factors affecting biogas generation? 7
बायोगैस उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं?
5. a) With a neat diagram, explain the principle of ocean thermal energy conversion system. 7
एक स्वच्छ आरेख के साथ, महासागर थर्मल ऊर्जा रूपांतरण प्रणाली के सिद्धांत की व्याख्या करें।

[3]

- b) What are the advantages and disadvantages of Hydrogen energy? 7
हाइड्रोजन ऊर्जा के फायदे और नुकसान क्या हैं?
6. a) Describe the fuel cells and brief about its function. 7
फ्यूल सेल का वर्णन करें और इसके कार्य के बारे में संक्षिप्त व्याख्या करें।
b) With a neat sketch, explain any one type of thermal energy storage system. 7
एक साफ स्केच के साथ, थर्मल ऊर्जा भंडारण प्रणाली के किसी भी एक प्रकार की व्याख्या करें।
7. a) Derive the expression for power developed due to wind. 7
पवन के कारण विकसित शक्ति के लिए समीकरण व्युत्पन्न करें।
b) Explain the thermochemical Hydrogen production technology. 7
थर्मोकेमिकल हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक की व्याख्या करें।
8. Write short notes on. 14
a) Recycling of waste and its benefits
b) Anaerobic Digestion
c) Merits and demerits of OTEC plants
निम्न पर लघु विवरण लिखें।
अ) कचरे का पुनर्चक्रण और उसके लाभ
ब) एनारोबिक पाचन
स) ओ टी ई सी संयंत्रों के गुण और अवगुण

EX-503(C)-CBGS